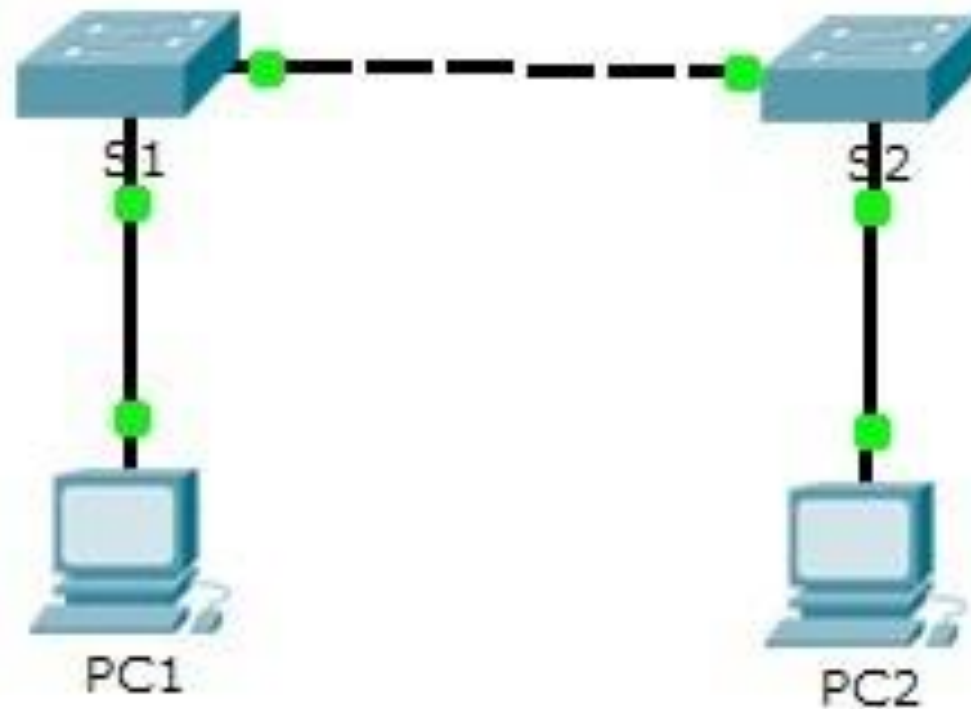


TALLER DE CONECTIVIDAD



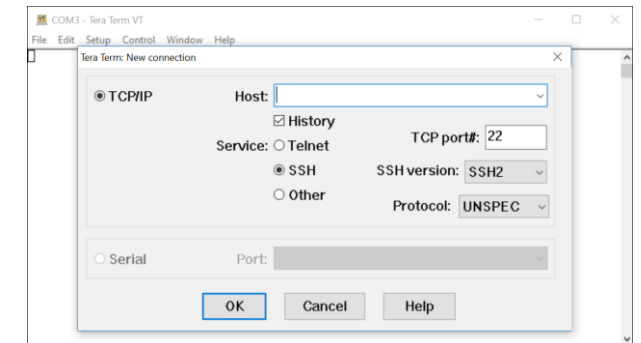
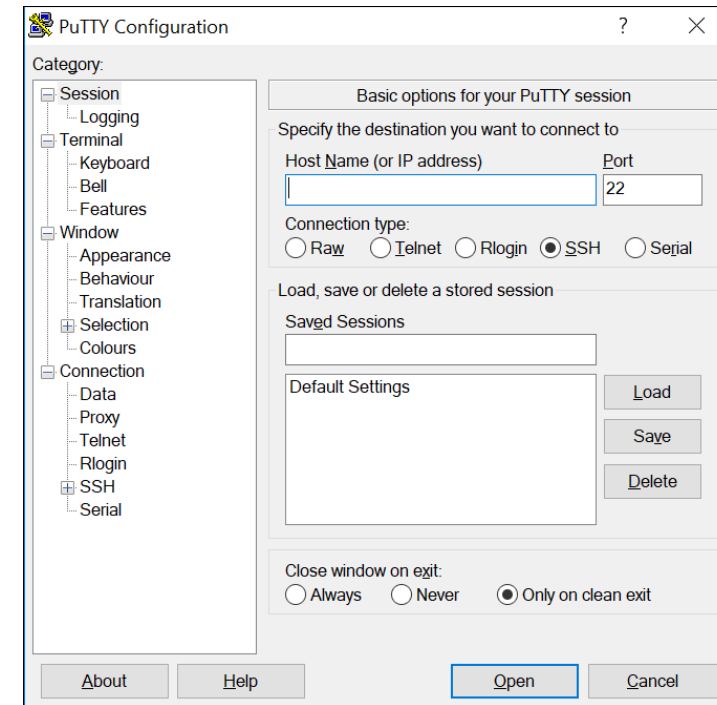
UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería informática
y Ciencias de la Computación



ACCESO A SO DE DISPOSITIVOS DE RED PROGRAMA DE EMULACIÓN DE TERMINAL

- Los programas de emulación de terminal se utilizan para conectarse a un dispositivo de red mediante un puerto de consola, como también por medio de una conexión TelNet o SSH.
- Hay varios programas de emulación terminal para elegir como PuTTY, Bitvise, Tera Term o SecureCRT.



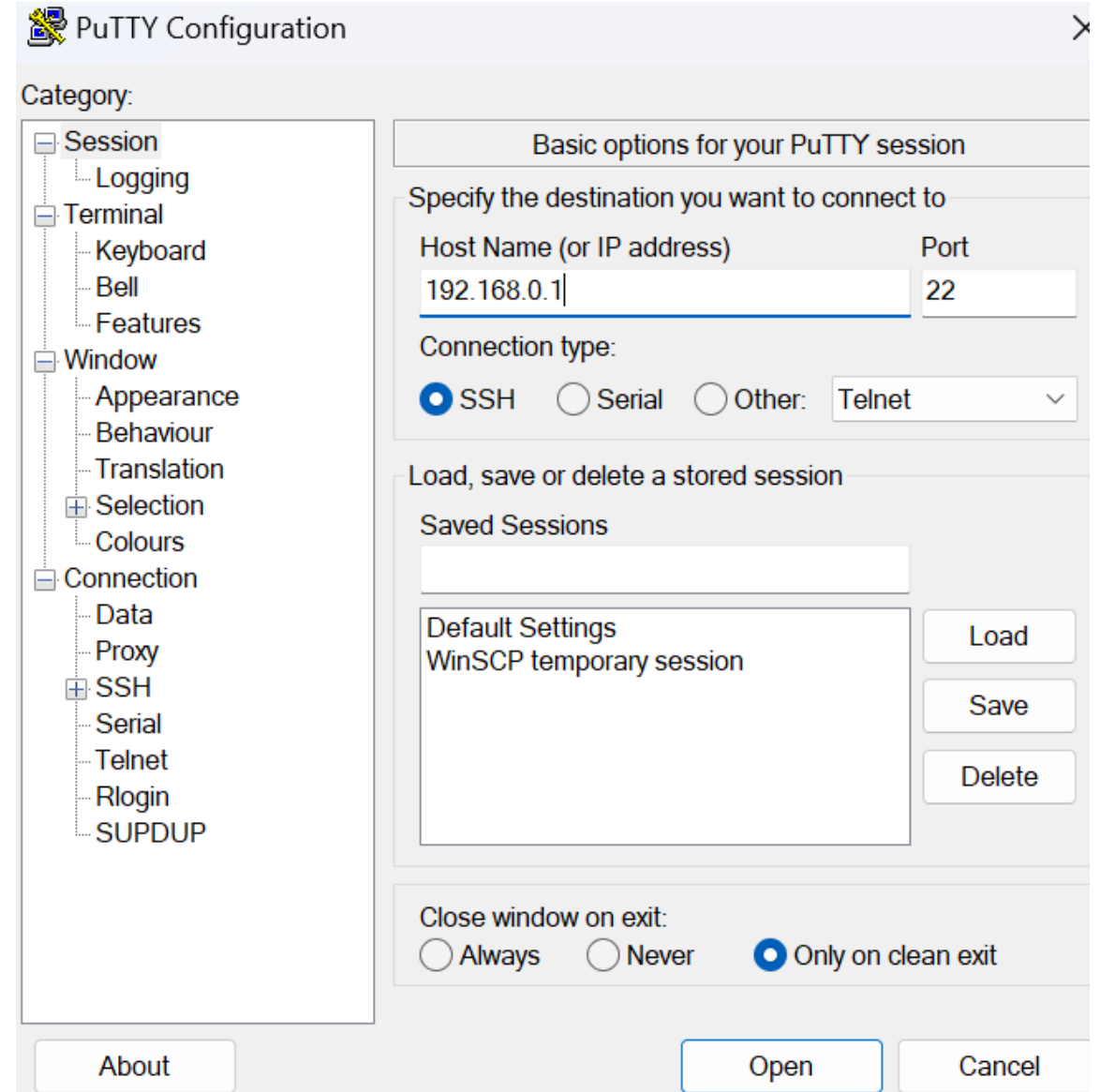
ADMINISTRACIÓN REMOTA

Los Switch o conmutadores operan en capa 2, no necesita direcciones IP para funcionar.

SVI (Switch Virtual Interface):

Interfaz de Capa 2 y Capa 3 que regularmente son la puerta de enlace para los usuarios que pertenecen a este dominio de broadcast de la Vlan del segmento.

Realiza funciones de Capa 3 tales como enrutamiento de paquetes principalmente y permite, entre otras cosas, configurar una IP para administración remota a cualquiera de los puertos asociados a la VLAN 1 (por defecto) o la correspondiente al SVI.



CONFIGURAR LA INTERFAZ VIRTUAL

- Para que una SVI aparezca como activa (up/up) se debe:
 - Asignar a una Vlan previamente creada (VLAN1 por defecto esta activa) en la base de datos del switch (vlan database).
 - Al menos un puerto (access o trunk) esté activo y enviando tráfico para dicha Vlan (por defecto todos los puertos inicialmente están asignados a la VLAN1 en modo de acceso).
 - Que la SVI no esté apagada (down).

Como configurar una SVI

- Para configurar una SVI, es necesario haber creado la Vlan primero, por ahora se utilizará la VLAN 1

CONFIGURAR LA INTERFAZ VIRTUAL

Para acceder al switch de manera remota, se deben configurar una dirección IP y una máscara de subred para la SVI (Switch Virtual Interface).

Procedimiento:

En el modo de configuración global ejecutar: **interface vlan 1**

Asignar una dirección IPv4 : **ip address *dir-ip mask-subred***

Habilitar la interfaz virtual: **no shutdown**

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
```

Habilitar la puerta de enlace: **ip default-gateway *dir-ip***

CONFIGURAR LA INTERFAZ VIRTUAL

Las líneas de terminal virtual (VTY) permiten el acceso remoto a la CLI utilizando protocolos de acceso remoto como Telnet y/o SSH.

Procedimiento: En el modo de configuración global

```
line vty 0 15
password contraseña
login
```

Por defecto queda habilitado telnet

- Telnet transmite datos en texto sin encriptar.
- Utiliza el puerto 23

Si no se activa una *Password* para el modo de ejecución privilegiado, Telnet mostrará un mensaje indicando que no hay contraseña y no se podrá acceder al switch*.

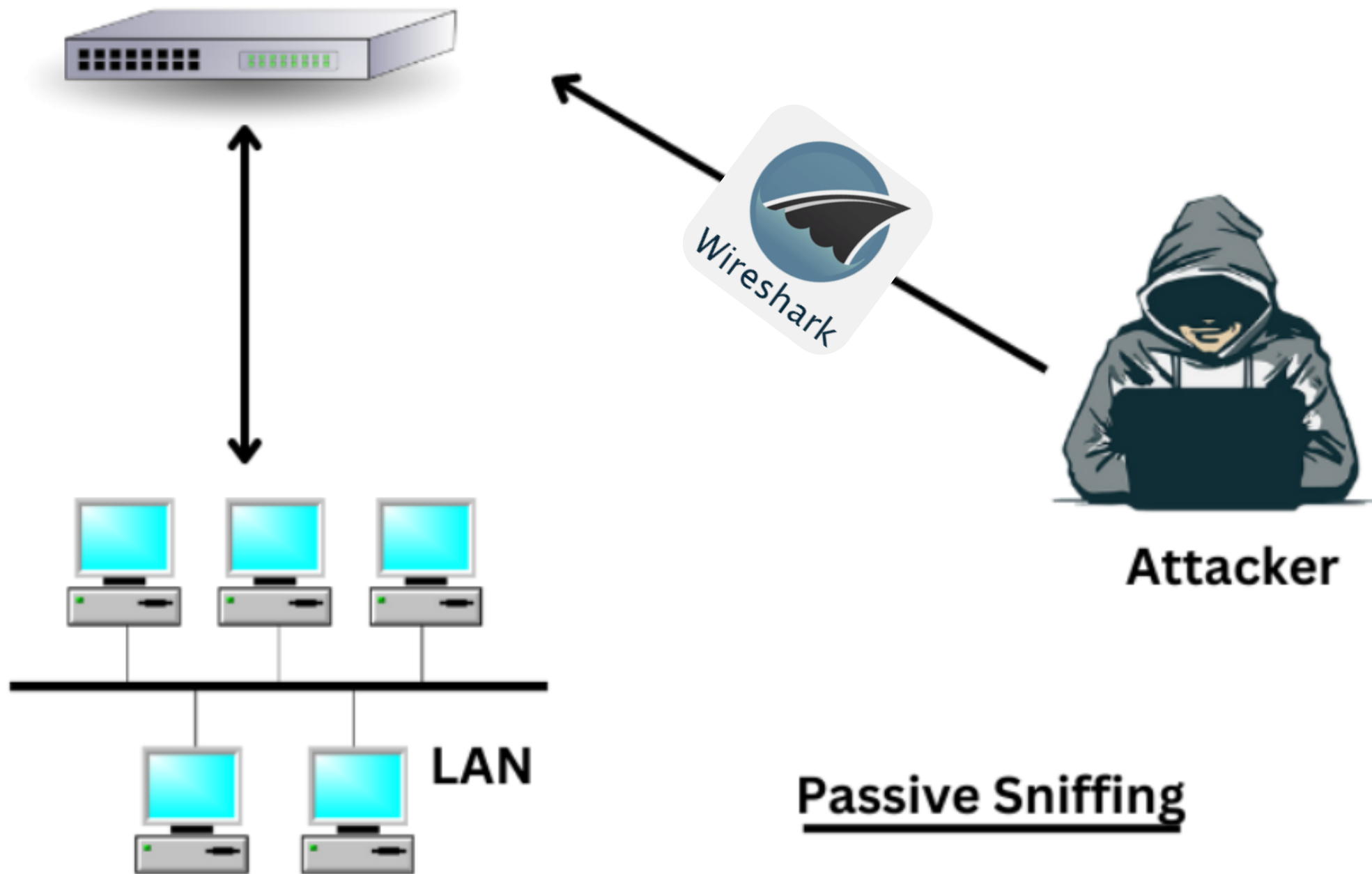
*De forma predeterminada IOS incluye el comando login en las líneas VTY. Esto impide el acceso al dispositivo mediante Telnet sin autenticación. Si por error se establece el comando no login, que elimina el requisito de autenticación, personas no autorizadas podrían conectarse a la línea a través de la red utilizando Telnet. Esto representaría un riesgo importante para la seguridad.

TALLER SWITCHING N°1:

UTILIZANDO SWITCH CISCO 2950

En una página de notion documentar toda los conceptos, instrucciones y procedimientos necesarios para :

- Acceder desde un PC mediante consola en Packet Tracer y en Switch físico
- Desactivar búsqueda de nombres de dominio
- Cambiar nombre de dispositivo
- Configurar rótulo de mensaje del día “¡¡Acceso solo a personal autorizado!!”
- Crear claves de acceso a los modos de operación de IOS
- Cifrar claves de usuario
- Guardar configuración actual en memoria no volátil
- De su experiencia o en la fuente que estime conveniente, averiguar y resumir brevemente cuales son las formas de administración remota de un Switch.



TALLER SWITCHING N°1. PARTE 2:

ACCESO REMOTO SWITCH CISCO 2950

Conectarse al Switch 2950 tanto en el simulador como también en el dispositivo real del laboratorio.

Además, deberá:

- Acceder via Telnet al Switch a través de cable y WiFi.
- En su computador a modo de prueba interceptar el tráfico usando WireShark e identificar la contraseña.

Debe entender igualmente:

- ¿Qué medio es necesario para realizar esta conexión?
- ¿Qué es telnet?
- Usos y ventajas de Telnet
- Desventajas de Telnet